

TUGAS TEORI MINGGU KE-14
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020182
Nama : Moh. Andrian Maftuh Ahnan
Kelas : 3B

A. PETUNJUK *(tidak perlu dihapus)*

- Gunakan file template ini untuk menjawab
- Lengkapi Identitas** Anda pada bagian Header file ini.
- Setelah selesai menjawab, simpan file ini dalam format PDF. Nama File bebas tidak ditentukan.
- Unggah file **PDF** menggunakan Google Form Unggah Jawaban “Submit File Jawaban Pemodelan dan Simulasi” dengan **Jenis & Kode Soal** sesuai keterangan pada file RINGKASAN PENILAIAN. Tautan Google Form Unggah Jawaban ada di deskripsi WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Untuk setiap File Jawaban yang diunggah akan mendapat Bonus Poin urutan pengumpulan, jadi silakan kerjakan dan unggah jawaban sesegera mungkin. Perhatikan tanggal **Batas Awal unggah** dan **Batas Akhir unggah**, karena file yang diunggah melebihi Batas akhir unggah akan mendapat potongan N * lama keterlambatan, dimana N mulai dari -5 dan akan bertambah tiap 7 hari. (7 hari pertama = -5; hari ke-8 s.d 14 = -6; hari ke-15 s.d 21 = -7; dst)
- Setiap File yang telah berhasil diunggah, akan tampil di sheet “REKAP UNGGAH” File REKAP NILAI PNS kelas Anda, tautan ada di deskripsi WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Google Form Unggah Jawaban Pemodelan dan Simulasi aksesnya akan **ditutup pada 15 Juli 2026**, tidak ada perpanjangan waktu.
- Jika ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan sampaikan di WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Selamat mengerjakan.

B. JAWABAN UMPAN BALIK BAGIAN 1

- Analogi Peta Digital:** What-If terjadi ketika kita sengaja memilih rute alternatif untuk melihat apakah waktu tempuh menjadi lebih cepat atau lebih lambat dibanding rute awal.
- Kekuatan "Control":**Karena kebijakan hanya bisa diterapkan pada variabel yang dapat kita kendalikan. Cuaca tidak bisa diatur, tetapi harga atau tarif bisa diubah.
- Konsep Baseline:** Baseline digunakan sebagai titik pembanding sehingga kita bisa mengetahui apakah kebijakan baru memberikan hasil yang lebih baik atau lebih buruk.
- Laboratorium Virtual:** Karena lebih aman, murah, dan tidak menimbulkan risiko langsung bagi masyarakat atau perusahaan jika terjadi kesalahan.
- Logika Sensitivitas:** Variabel gaji memiliki sensitivitas lebih tinggi karena kenaikan kecil (5%) menghasilkan dampak besar (50%).
- Trade-off:** Karena semakin cepat mesin bekerja, semakin besar kemungkinan kualitas menurun akibat berkurangnya ketelitian proses produksi.
- Skenario Pesimis:** Agar organisasi siap menghadapi kondisi terburuk dan dapat mengurangi risiko kerugian.
- Intervensi vs Observasi:** Observasi hanya melihat apa yang terjadi pada data, sedangkan intervensi secara aktif mengubah variabel untuk melihat dampaknya.
- Confidence Bands:** Karena rentang hasil yang lebar menunjukkan ketidakpastian tinggi sehingga hasil simulasi kurang pasti.
- Storytelling Data:** Karena pimpinan membutuhkan alasan dan dampak bisnis di balik angka, bukan sekadar angka saja.

C. JAWABAN UMPAN BALIK BAGIAN 2

- Variabel Kontrol:**
 - Durasi lampu lalu lintas.
 - Tarif transportasi umum.
- Variabel Luar:**
 - Curah hujan.
 - Kondisi cuaca.

TUGAS TEORI MINGGU KE-14
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020182
Nama : Moh. Andrian Maftuh Ahnan
Kelas : 3B

3. Delta Analysis:

Rumus:

$$\Delta_y = y_{baru} - y_{baseline}$$

- 4. **Optimistic Scenario:** Untuk mengetahui potensi hasil terbaik atau keuntungan maksimal yang mungkin dicapai.
- 5. **Sensitivity Index:** Variabel dengan sensitivitas rendah adalah variabel yang perubahannya hanya memberi dampak kecil pada hasil akhir.
- 6. **Model Replika:** Karena model ML meniru pola dan perilaku sistem nyata berdasarkan data historis.
- 7. **Multi-Scenario:** Agar pengambil keputusan dapat membandingkan beberapa alternatif sebelum memilih kebijakan terbaik.
- 8. **Optimization Search:** Mencari kombinasi variabel kontrol yang menghasilkan output paling optimal.
- 9. **Baseline Comparison:** Tidak direkomendasikan jika tujuan utama adalah meningkatkan profit karena profit justru turun 10%.
- 10. **Prescriptive Simulation:**
 - Prediktif: memperkirakan apa yang akan terjadi.
 - Preskriptif: memberikan rekomendasi tindakan yang sebaiknya dilakukan.

D. JAWABAN STUDI KASUS

Note : Gunakan Equation untuk mengetikan Formula/Persamaan atau Rumus

1. Kasus 1: Delta Analysis Penjualan E-Commerce

Diketahui:

- Baseline = Rp1.000.000.000
- Skenario Baru = Rp1.150.000.000
- Biaya Iklan = Rp50.000.000

Rumus Delta

$$\begin{aligned}\Delta_y &= y_{baru} - y_{baseline} \\ \Delta_y &= 1.150.000.000 - 1.000.000.000 \\ \Delta_y &= 150.000.000\end{aligned}$$

Keuntungan Netto

$$\begin{aligned}KeuntunganNetto &= \Delta_y - BiayaIklan \\ &= 150.000.000 - 50.000.000 \\ &= 100.000.000\end{aligned}$$

Jawaban:

- Delta = Rp150.000.000
- Keuntungan Netto = Rp100.000.000
- Kebijakan menguntungkan karena keuntungan bersih masih positif.

2. Kasus 2: Analisis Sensitivitas Kecepatan Produksi

Dari Baseline ke Kebijakan A

$$8 - 5 = 3$$

Kenaikan cacat = 3 unit

Dari kebijakan A ke Kebijakan B

$$15 - 8 = 7$$

Kenaikan cacat = 7 unit

TUGAS TEORI MINGGU KE-14
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020182
Nama : Moh. Andrian Maftuh Ahnan
Kelas : 3B

Jawaban:

- 100 → 110 rpm : naik 3 cacat.
- 110 → 120 rpm : naik 7 cacat.
- Sensitivitas mulai meningkat tajam pada Kebijakan B, karena kenaikan cacat lebih besar.

3. Kasus 3: Trade-off Biaya vs Kepuasan (Simulator Driver Online)

Delta kepuasan Driver

$$85\% - 70\% = 15\%$$

Delta kepuasan Penumpang

$$65\% - 80\% = 15\%$$

Total Kepuasan

Baseline:

$$70 + 80 = 150$$

What-If:

$$85 + 65 = 150$$

Jawaban:

- Delta Driver = +15%
- Delta Penumpang = -15%
- Total kepuasan tetap 150%, sehingga secara keseluruhan dampaknya netral.

4. Kasus 4: Skenario Moderat pada Stok Gudang

Rumus Rata-rata

$$\begin{aligned} \text{Moderat} &= \frac{\text{Optimis} + \text{pesimis}}{2} \\ &= \frac{500+200}{2} \\ &= 350 \\ &350 \times 10.000 \\ &= 3.500.000 \end{aligned}$$

Jawaban:

- Stok moderat = 350 unit
- Modal yang dibutuhkan = Rp3.500.000

5. Kasus 5: Simulasi Dampak Pajak (Model Linear)

Persamaan

$$\Delta_y y = 100 - 2_x$$

Baseline (x = 10)

$$\begin{aligned} y &= 100 - 2(10) \\ y &= 80 \end{aligned}$$

Kebijakan Baru (x = 15)

$$\begin{aligned} y &= 100 - 2(15) \\ y &= 70 \end{aligned}$$

Delta

$$\begin{aligned} \Delta_y &= 70 - 80 \\ \Delta_y &= -10 \end{aligned}$$

Jawaban:

- Daya beli baseline = 80
- Daya beli kebijakan baru = 70
- Penurunan daya beli = 10 poin.
- Artinya kenaikan pajak menyebabkan daya beli masyarakat menurun.